

Esempio: pianificazione della produzione

1

Problema (Bertsimas & Freund)

Nell' impianto di Lambrate la TOOLspa produce unicamente pinze e chiavi il cui processo di produzione richiede:

1. acciaio (materia prima), 2. una fase di lavorazione dei singoli pezzi in acciaio (macchina per la lavorazione), 3. una fase di assemblaggio dei pezzi lavorati (macchina per l'assemblaggio)

	per una chiave	per una pinza	Disponibilità giornaliera
Acciaio (in libbre)	1,5	1	27000
Ore macchina lavorazione	1	1	21000
Ore macchina assemblaggio	0,3	0,5	9000

2

Problema (ct.)

In più si conosce la domanda giornaliera (**stimata**) e il guadagno che si ottiene dalla vendita di ogni unità dei due prodotti.

	chiavi	pinze
Domanda max giornaliera (in unità di prodotto)	15000	16000
Guadagno per 1000 unità vendute	\$130	\$100

Cioè al massimo giornalmente si vendono **15000** unità di chiavi e **16000** unità di pinze con un guadagno pari a **\$130** per 1000 unità di chiavi vendute e pari a **\$100** per 1000 unità di pinze vendute.



3

Obiettivo ...

pianificare la produzione giornaliera di chiavi e pinze per l'impianto di Lambrate in modo da massimizzare il guadagno totale che si ottiene dalla vendita degli strumenti prodotti in quell'impianto.



4

Lista di controllo

- ✗ Variabili di decisione
 - ✗ Cosa vogliamo decidere?
- ✗ Funzione obiettivo
 - ✗ Come decidiamo?
- ✗ Vincoli
 - ✗ Cosa vincola le nostre decisioni?
- ✗ Parametri
 - ✗ Quali dati abbiamo?



5

modello di Programmazione Lineare

incognite o variabili decisionali:

x_c numero di chiavi da produrre in un giorno (in migliaia)

x_p numero di pinze da produrre in un giorno (in migliaia)

funzione obiettivo:

$130x_c + 100x_p$ guadagno totale giornaliero (in dollari)



6

vincoli sulle risorse

$$\underbrace{1,5x_c + x_p}_{\text{quantità di acciaio necessaria per produrre } x_c \text{ migliaia di chiavi e } x_p \text{ migliaia di pinze}} \leq \underbrace{27}_{\text{quantità di acciaio disponibile ogni giorno}} \quad \text{acciaio}$$

$$x_c + x_p \leq 21 \quad \text{macchina lavorazione}$$

$$0,3x_c + 0,5x_p \leq 9 \quad \text{macchina assemblaggio}$$

quantità di ore necessarie per produrre x_c migliaia di chiavi e x_p migliaia di pinze

numero di ore-macchina disponibili ogni giorno



7

vincoli domanda e nonnegatività

$$x_c \leq 15 \quad \text{domanda di chiavi}$$

$$x_p \leq 16 \quad \text{dom. di pinze}$$

quantità, in migliaia, di chiavi e di pinze prodotte

massima domanda giornaliera

$$x_c, x_p \geq 0$$

le quantità, in migliaia, di chiavi e di pinze prodotte sono numeri non negativi.

nonnegatività delle variabili



8

Formulazione

funzione obiettivo

$$\max 130x_c + 100x_p$$

vincoli

$$1,5x_c + x_p \leq 27$$

$$x_c + x_p \leq 21$$

$$0,3x_c + 0,5x_p \leq 9$$

vincoli di limitazione superiore

$$x_c \leq 15$$

$$x_p \leq 16$$

vincoli di nonnegatività

$$x_c, x_p \geq 0$$

Soluzione ottima del modello:

$$x_c = 12$$

$$x_p = 9$$

con un guadagno totale giornaliero pari a

$$130x_c + 100x_p = 130 \cdot 12 + 100 \cdot 9 = 2460 \$$$



9

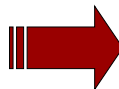
Risorse critiche

La soluzione ottima soddisfa tutti i vincoli (si verifica facilmente sostituendo i valori della soluzione ottima).

$$1,5x_c + x_p \leq 27$$

$$x_c + x_p \leq 21$$

$$0,3x_c + 0,5x_p \leq 9$$



$$1,5 \cdot 12 + 9 = 27$$

$$12 + 9 = 21$$

$$0,3 \cdot 12 + 0,5 \cdot 9 = 8,1 < 9$$

Osservazione: in corrispondenza della soluzione ottima trovata, la disponibilità di **acciaio** e di **ore-lavorazione** sono completamente utilizzate, mentre non è sfruttata a pieno la disponibilità di ore-assemblaggio.



10

Esercizio: problema della dieta

Individuare il mix ottimale degli ingredienti per il pasto di una mensa aziendale che consente di minimizzare il costo e soddisfare i vincoli nutrizionali

12

Il problema della dieta

Il pasto deve contenere almeno:

proteine 2 hg / carboidrati 4 hg / grasso 3 hg

Si possono miscelare 4 ingredienti con le seguenti caratteristiche (in hg per ogni kg)

Ingredienti	Proteine	Carboidrati	Grassi	Costo
1	1	4	3	3
2	3	4	2	6
3	2	3	3	5
4	3	2	4	6

13

Lista di controllo

- ✗ Variabili di decisione
 - ✗ Cosa vogliamo decidere?
- ✗ Funzione obiettivo
 - ✗ Come decidiamo?
- ✗ Vincoli
 - ✗ Cosa vincola le nostre decisioni?
- ✗ Parametri
 - ✗ Quali dati abbiamo?



14

Variabili

- x_1 = quantitative in hg dell'ingrediente 1
- x_2 = quantitative in hg dell'ingrediente 2
- x_3 = quantitative in hg dell'ingrediente 3
- x_4 = quantitative in hg dell'ingrediente 4



15

I	P	C	G	Cost
1	1	4	3	3
2	3	4	2	6
3	2	3	3	5
4	3	2	4	6

Formulazione

$$\text{Min } 3x_1 + 6x_2 + 5x_3 + 6x_4$$

$$1x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 \geq 2 \quad \text{proteine}$$

$$4x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 \geq 4 \quad \text{carboidrati}$$

$$3x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 \geq 3 \quad \text{grassi}$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$



16

Parametri del problema

$I = \{1, 2, 3, 4\}$	insieme degli ingredienti
$M = \{g, p, c\}$	insieme dei macronutrienti
q_{im}	quantitativo di $m \in M$ in $i \in I$
c_i	costo di $i \in I$
r_m	requisiti di $m \in M$



17

Formulazione

$$\text{Min } 3 \cdot x_1 + 6 \cdot x_2 + 5 \cdot x_3 + 6 \cdot x_4 = \sum_{\{i \in I\}} c_i \cdot x_i$$



18

Formulazione

$$\text{Min } 3 \cdot x_1 + 6 \cdot x_2 + 5 \cdot x_3 + 6 \cdot x_4 = \sum_{\{i \in I\}} c_i \cdot x_i$$

$$1 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2 + 2 \cdot x_3 + 3 \cdot x_4 \geq 2 \quad \text{proteine}$$

$$\sum_{\{i \in I\}} q_{ip} \cdot x_i \geq r_p$$



19

Formulazione

$$\text{Min } 3 \cdot x_1 + 6 \cdot x_2 + 5 \cdot x_3 + 6 \cdot x_4 = \sum_{i \in I} c_i \cdot x_i$$

$$\sum_{i \in I} q_{ip} \cdot x_i \geq r_p \quad \text{proteine}$$

$$4 \cdot x_1 + 4 \cdot x_2 + 3 \cdot x_3 + 2 \cdot x_4 \geq 4 \quad \text{carboidr.}$$

$$\sum_{i \in I} q_{ic} \cdot x_i \geq r_c$$



20

Formulazione

$$\text{Min } 3 \cdot x_1 + 6 \cdot x_2 + 5 \cdot x_3 + 6 \cdot x_4 = \sum_{i \in I} c_i \cdot x_i$$

$$\sum_{i \in I} q_{ip} \cdot x_i \geq r_p \quad \text{proteine}$$

$$\sum_{i \in I} q_{ic} \cdot x_i \geq r_c \quad \text{carboidr.}$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + 3 \cdot x_3 + 4 \cdot x_4 \geq 3 \quad \text{grassi}$$

$$\sum_{i \in I} q_{ig} \cdot x_i \geq r_g$$



21

Formulazione

$$\text{Min } 3 \cdot x_1 + 6 \cdot x_2 + 5 \cdot x_3 + 6 \cdot x_4 = \sum_{i \in I} c_i \cdot x_i$$

$$\sum_{i \in I} q_{ip} \cdot x_i \geq r_p \quad \text{proteine}$$

$$\sum_{i \in I} q_{ic} \cdot x_i \geq r_c \quad \text{carboidr.}$$

$$\sum_{i \in I} q_{ig} \cdot x_i \geq r_g \quad \text{grassi}$$

$$\sum_{i \in I} q_{im} \cdot x_i \geq r_m \quad \forall m \in M$$



22

Formulazione (compatta)

$$\text{Min } \sum_{i \in I} c_i \cdot x_i$$

$$\sum_{i \in I} q_{im} \cdot x_i \geq r_m \quad \forall m \in M$$

$$x_i \geq 0 \quad \forall i \in I$$



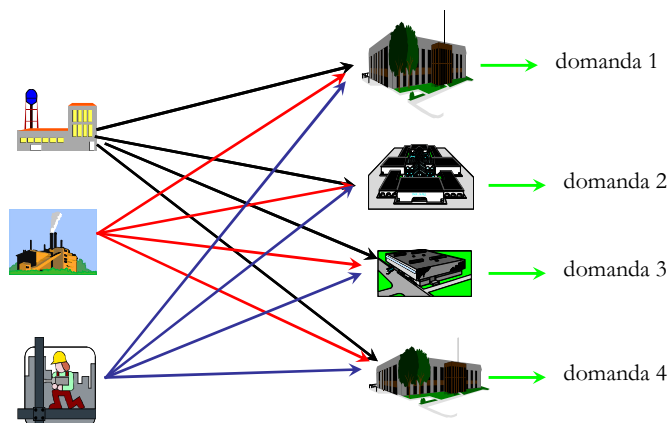
23

Esempio: Reti di distribuzione

24

Reti di distribuzione

Bell Computers produce computer in 3 stabilimenti e li trasporta in 4 centri di distribuzione.



25

Reti di distribuzione (ct.)

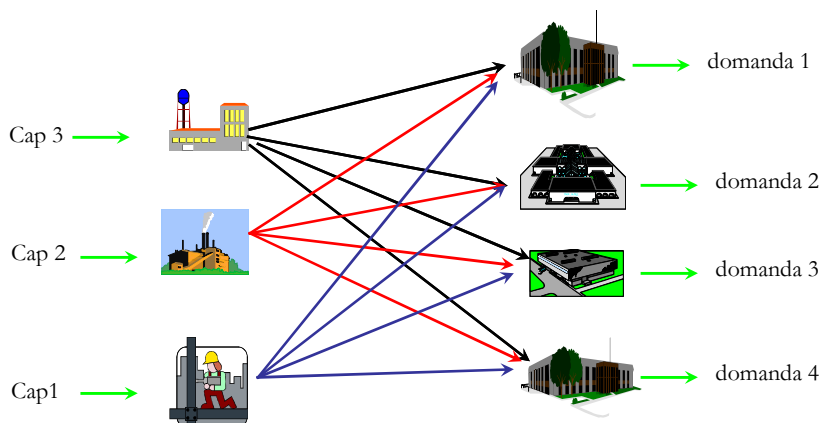
Stabilimento	Capacità		C. Distribuzione	Domanda
Texas	460		New Jersey	520
Singapore	700		Shannon	250
Barcelona	390		Buenos Aires	400
			Taipei	380
Total	1,550		Total	1,550

Costo di trasporto	New Jersey	Shannon	Buenos Aires	Taipei
Texas	€22/unit	17	30	18
Singapore	15	35	20	25
Barcelona	28	21	16	14



26

Problema dei trasporti



capacita totale = domanda totale



27

Lista di controllo

- ✗ Variabili di decisione
 - ✗ Cosa vogliamo decidere?
- ✗ Funzione obiettivo
 - ✗ Come decidiamo?
- ✗ Vincoli
 - ✗ Cosa vincola le nostre decisioni?
- ✗ Parametri
 - ✗ Quali dati abbiamo?



28

Obiettivo



29

Formulazione

× Parametri

C_{ij} = costo di trasporto dallo stabilimento i al c. di distribuzione j

d_j = domanda al c. di distribuzione j

c_i = capacità al c. di produzione i

× Variabili di decisione

x_{ij} = quantità trasportata dallo stabilimento i al c. di distribuzione j

× Funzione obiettivo

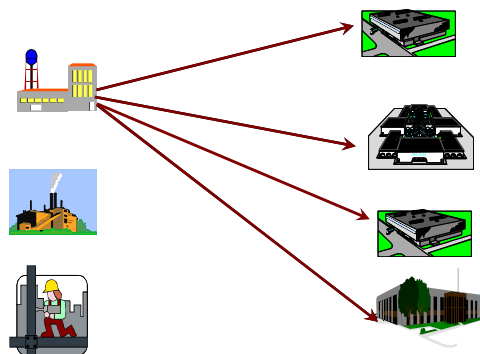
Min costi trasporto totali = $C_{11}x_{11} + C_{12}x_{12} + C_{13}x_{13} + C_{14}x_{14} + C_{21}x_{21} + C_{22}x_{22} + C_{23}x_{23} + C_{24}x_{24} + C_{31}x_{31} + C_{32}x_{32} + C_{33}x_{33} + C_{34}x_{34}$



30

Vincoli capacità

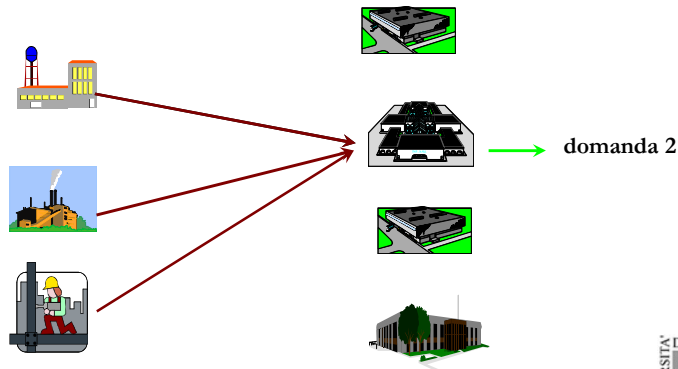
$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = \text{capacità } 1$$



31

Vincoli domanda

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} = d_2$$



32

Formulazione

✖ Vincoli

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = \text{capacità 1}$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = \text{capacità 2}$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = \text{capacità 3}$$

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} = d_1$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} = d_2$$

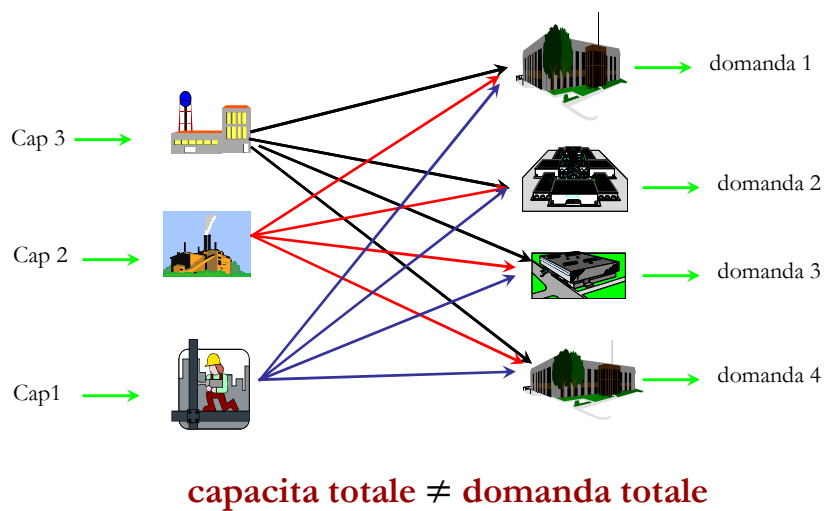
$$x_{13} + x_{23} + x_{33} = d_3$$

$$x_{14} + x_{24} + x_{34} = d_4$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad \forall i=1,2,3 \quad j=1,2,3,4$$

33

Cosa accade se $\text{domanda} \neq \text{capacità}$?



34

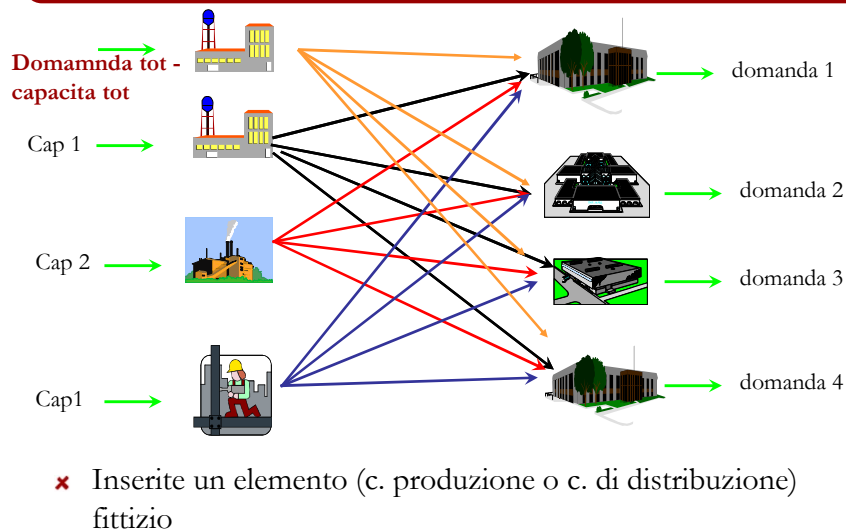
Reti di distribuzione (ct.)

Stabilimento	Capacità		C. Distribuzione	Domanda
Texas	410		New Jersey	520
Singapore	670		Shannon	250
Barcelona	330		Buenos Aires	400
			Taipei	380
Total	1410		Total	1550

Costo di trasporto	New Jersey	Shannon	Buenos Aires	Taipei
Texas	€22/unit	17	30	18
Singapore	15	35	20	25
Barcelona	28	21	16	14

35

Cosa accade se domanda $\neq$ capacita?



36

Esercizio: Forma compatta

$$\text{Min} \sum_{i \in P, j \in D} C_{ij} x_{ij}$$

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = \text{capacità 1}$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = \text{capacità 2}$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = \text{capacità 3}$$

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} = d_1$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} = d_2$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} = d_3$$

$$x_{14} + x_{24} + x_{34} = d_4$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad \forall i=1,2,3 \quad j=1,2,3,4$$

37

Esempio: Turni di lavoro

38

Esempio: Turni di lavoro

- ✗ Un ristorante è aperto tutti i giorni della settimana. Basandosi sull'esperienza passata, il numero di dipendenti necessario per ogni giorno della settimana è:

Day	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
Number	14	13	15	16	19	18	11

- ✗ Ogni dipendente lavora 5 giorni consecutivi ed ha 2 giorni di riposo, e così via. Come possiamo minimizzare il numero totale di dipendenti?

39

Lista di controllo

- ✗ Variabili di decisione
 - ✗ Cosa vogliamo decidere?
- ✗ Funzione obiettivo
 - ✗ Come decidiamo?
- ✗ Vincoli
 - ✗ Cosa vincola le nostre decisioni?
- ✗ Parametri
 - ✗ Quali dati abbiamo?



40

Variabili



41

Variabili

x_1 = # dipendi il cui turno inizia il lunedì

x_2 = # dipendi il cui turno inizia il martedì

...

x_7 = # dipendi il cui turno inizia la domenica



42

Formulazione

$$\text{Min } x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \geq \text{ven} = 19$$



43

Formulazione

$$\text{Min } x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \geq \text{ven} = 19$$

$$x_6 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \geq \text{sab} = 18$$

$$x_6 + x_7 + x_3 + x_4 + x_5 \geq \text{dom} = 11$$

$$x_6 + x_7 + x_1 + x_4 + x_5 \geq \text{lun} = 14$$

$$x_6 + x_7 + x_1 + x_2 + x_5 \geq \text{mar} = 13$$

$$x_6 + x_7 + x_1 + x_2 + x_3 \geq \text{mer} = 15$$

$$x_4 + x_7 + x_1 + x_2 + x_3 \geq \text{mer} = 16$$

Altri Esempi di Modellazione

Da svolgere come esercizio

Pianificazione della produzione

SilComputer deve soddisfare la domanda di portatili dei prossimi quattro trimestri.

- * SilComputer ha 5.000 computers portatili in magazzino.
- * La domanda prevista per i prossimi quattro trimestri è di 7.000; 15.000; 10.000; e 8.000 computers.
- * SilComputer può produrre fino a 10.000 computers ogni trimestre al costo di 2000\$ ciascuno. Con lavoro straordinario, possono essere prodotti altri 2.500 computers al costo di 2200\$ ciascuno.
- * I computers prodotti in un trimestre possono essere usati o per soddisfare la domanda di quel trimestre, o possono essere conservati in magazzino ed essere venduti più tardi. Il costo di ciascun computer in magazzino è maggiorato di 100\$ per le spese di magazzino.

Come può SilComputer soddisfare la domanda minimizzando i costi?



46

Gestione del portafoglio

Dato un budget iniziale di 1000\$, definire il portafoglio titoli per i prossimi 6 anni avendo a disposizione i seguenti titoli:

- ✗ Conto Corrente X, tasso annuo 5%.
- ✗ Fondo Y, investimento biennale, tasso totale 12% se acquistato subito, 11% altrimenti.
- ✗ Fondo Z, investimento triennale, tasso totale 18%.
- ✗ Fondo W, investimento quadriennale, tasso totale 24%.

È possibile investire nel:

Fondo Y tutti gli anni eccetto l'anno 3.

Fondo Z in ogni momento dopo il primo anno.

Fondo W in ogni momento ma è un'opportunità sfruttabile una sola volta.



47

ESERCIZIO 1

48

Esempio: Selezione del portafoglio

Un fondo dispone di 100.000.000\$ da impiegare per finanziare varie attività. Ci sono cinque categorie di prestiti, ciascuno con associato interesse e rischio (1-10, 1 migliore):

Loan/Investment	Return(%)	Risk
First Mortgages	9	3
Second Mortgages	12	6
Personal Loans	15	8
Commercial Loans	8	2
Government Securities	6	1

49

Selezione del portafoglio (2)

I soldi non investiti vengono messi in un conto privo di rischi e con un ritorno del 3%. L'obiettivo è impiegare i soldi in modo da:

- a) Massimizzare il ritorno medio per dollaro
- b) Avere un rischio medio non superiore a 5 (tutti i conti vanno fatti sui soldi investiti non sui soldi depositati sul conto sicuro).
- c) Investire almeno il 20% in debiti commerciali (commercial loans).
- d) L'ammontare del 2° mutuo e dei debiti personali combinati non deve essere superiore all'ammontare del 1° mutuo.



50

Lista di controllo

- ✗ Variabili di decisione
 - ✗ Cosa vogliamo decidere?
- ✗ Funzione obiettivo
 - ✗ Come decidiamo?
- ✗ Vincoli
 - ✗ Cosa vincola le nostre decisioni?
- ✗ Parametri
 - ✗ Quali dati abbiamo?



51

Parametri

b budget = 100.000.000\$

I insieme degli investimenti

r_i return (interesse) investimento $i \in I$

u_i rischio investimento $i \in I$



52

Formulazione

✗ Variabili di decisione

x_i = quantità di denaro investita nel “investimento” i

✗ Funzione obiettivo

Max rendimento = $r_1 x_1 + r_2 x_2 + r_3 x_3 + r_4 x_4 + r_5 x_5 + (b - x_1 - x_2 - x_3 - x_4 - x_5) * 0.03$



53

Formulazione: vincoli

Avere un rischio medio non superiore a 5 (tutti i conti vanno fatti sui soldi investiti non sui soldi depositati sul conto sicuro).

$$\frac{u_1x_1 + u_2x_2 + u_3x_3 + u_4x_4 + u_5x_5}{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5} \leq 5$$

$$u_1x_1 + u_2x_2 + u_3x_3 + u_4x_4 + u_5x_5 \leq 5(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5)$$



54

Formulazione: vincoli

Investire almeno il 20% in debiti commerciali (commercial loans).

$$x_4 \leq 0.2 b$$

Loan/Investment	Return(%)	Risk
First Mortgages	9	3
Second Mortgages	12	6
Personal Loans	15	8
Commercial Loans	8	2
Government Securities	6	1



55

Formulazione: vincoli

L'ammontare del 2° mutuo e dei prestiti personali combinati non deve essere superiore all'ammontare del 1° mutuo.

$$x_2 + x_3 \leq x_1$$

Loan/Investment	Return(%)	Risk
First Mortgages	9	3
Second Mortgages	12	6
Personal Loans	15	8
Commercial Loans	8	2
Government Securities	6	1



56

Formulazione

$$\text{Max rendimento} = r_1x_1 + r_2x_2 + r_3x_3 + r_4x_4 + r_5x_5 + (b - x_1 - x_2 - x_3 - x_4 - x_5) * 0.03$$

$$u_1x_1 + u_2x_2 + u_3x_3 + u_4x_4 + u_5x_5 \leq 5 (x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5)$$

$$x_4 \leq 0.2 b$$

$$x_2 + x_3 \leq x_1$$

Manca qualcosa?

$$x_i \geq 0$$



57

Formulazione

$$\text{Max rendimento} = r_1 x_1 + r_2 x_2 + r_3 x_3 + r_4 x_4 + r_5 x_5 + \\ + (b - x_1 - x_2 - x_3 - x_4 - x_5) * 0.03$$

$$u_1 x_1 + u_2 x_2 + u_3 x_3 + u_4 x_4 + u_5 x_5 \leq 5 (x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5)$$

$$x_4 \leq 0.2 b$$

$$x_2 + x_3 \leq x_1$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \leq b$$

$$x_i \geq 0$$



58

ESERCIZIO 2: Marketing

Il mercato per determinati prodotti di consumo è suddiviso nelle seguenti categorie: ragazzi, donne e uomini. Per effettuare una campagna di marketing, un'azienda dispone dei seguenti strumenti: TV e riviste. Il costo e la «audience» (in milioni di persone) di un minuto di pubblicità in TV e di una pagina di giornale sono riportate in tabella:

Outlet	Boys	Women	Men	Cost
TV	5	1	3	600
Mag.	2	6	3	500
Target	24	18	24	



59

Marketing (ctd)

Come deve organizzare la campagna pubblicitaria per raggiungere il «target» e minimizzare i costi?



60

ESERCIZIO 3: Miscelazione di benzine

Un'azienda petrolifera, che massimizza i ricavi, deve produrre benzina normale e super (Premium) miscelando opportunamente gli stock disponibili. I dati sulle proprietà (numero di ottani e tensione del vapore) delle miscele e degli stock sono riportati in tabella. Miscele non utilizzate sono vendute agli Indipendenti a 8(\$/barile). Le caratteristiche della miscela sono ottenute come media delle proprietà dei costituenti



61

Miscelazione di benzine

Gasoline	Vapor Pressure	Octane Number	Selling Price (\$/barrel)
Regular	≤ 7	≥ 80	\$9.80
Premium	≤ 6	≥ 100	\$12.00

Stock	Vapor Pressure	Octane Number	Availability (barrels)
A	8	83	2700
B	20	109	1350
C	4	74	4100



62

Soluzione

✗ Prossima lezione



63